Fabricación y ensayos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar y describir los principales procesos de fabricación: moldeo, deformación, arranque de viruta, corte, fabricación aditiva y uniones
- Calcular parámetros de corte, tolerancias y ajustes sencillos
- Interpretar el ensayo de tracción y calcular dureza, resiliencia, alargamiento y estricción
- Aplicar normas de seguridad y criterios de sostenibilidad en el taller y en la industria

Para pensar

Una lata de refresco, el bloque de un motor y una prótesis de rodilla son metálicos. ¿Se fabrican de la misma manera?

Explicación

1.1 Fabricación por moldeo

En el **moldeo**, el material se calienta hasta fundirlo (o se usa en estado pastoso) y se vierte en un **molde** con la forma de la pieza. Al solidificarse, conserva esa forma. Es el proceso más adecuado para piezas de formas complejas y huecas.

- **Moldeo en arena**: el molde se hace con arena compactada alrededor de un modelo y se rompe para sacar la pieza. Sirve para piezas grandes y series cortas (bloques de motor, bancadas).
- **Moldeo en coquilla**: el molde es metálico y reutilizable. Mejor acabado y series más largas.
- **Fundición a presión**: el metal (aluminio, zinc) se inyecta a alta presión en un molde de acero. Piezas precisas en grandes series, como carcasas.
- **Microfusión o cera perdida**: se hace un modelo de cera, se recubre de cerámica y se funde la cera. Permite detalles muy finos (joyas, álabes de turbina, prótesis).

Con los **plásticos**, el moldeo más usado es la inyección: el granulado se funde en un cilindro con un husillo y se inyecta en un molde frío. Otros procesos son la **extrusión** (perfiles y tubos continuos), el **soplado** (botellas), el **termoconformado** (bandejas a partir de una lámina caliente) y el **calandrado** (láminas finas entre rodillos).



1.2 Fabricación por deformación

En la **conformación por deformación**, el material se deforma plásticamente en estado sólido, sin fundirlo y sin quitarle material. Aprovecha la ductilidad y la maleabilidad de los metales. Se puede trabajar **en caliente**, por encima de la

temperatura de recristalización, cuando el metal es más blando, o **en frío**, con mejor acabado y precisión y endureciendo el material por acritud.

- **Laminación**: el metal pasa entre rodillos que reducen su espesor. Produce chapas, perfiles y raíles.
- **Forja**: se golpea o prensa el metal caliente. Las piezas forjadas (cigüeñales, llaves) son muy resistentes porque las fibras del material siguen la forma de la pieza.
- **Estampación**: forja con matrices que tienen la forma de la pieza.
- **Extrusión**: el metal se empuja a través de una boquilla con la forma del perfil (perfiles de aluminio de ventanas).
- **Trefilado**: se estira un alambre a través de hileras cada vez más estrechas para reducir su diámetro.
- **Embutición**: una chapa se presiona con un punzón dentro de una matriz para formar piezas huecas (latas, fregaderos, carrocerías).
- **Doblado** y **curvado** de chapas y tubos.

Estos procesos casi no generan residuos y son muy rápidos en grandes series, pero las matrices y prensas son caras.



1.3 Fabricación por arranque de viruta

En el **mecanizado** o arranque de viruta, una herramienta más dura que la pieza corta pequeñas porciones de material (virutas) hasta conseguir la forma y las medidas deseadas. Es preciso y versátil, pero desperdicia material y es más lento que el moldeo o la deformación. Las máquinas principales son:

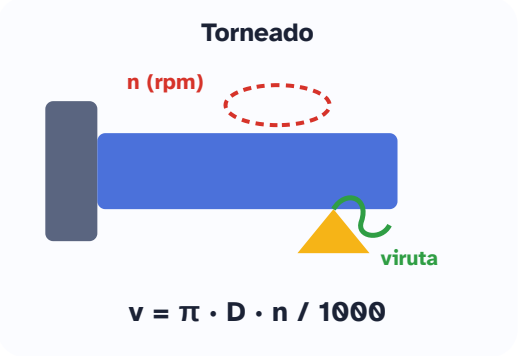
- **Torno**: la pieza gira y la herramienta avanza. Produce piezas de revolución: ejes, casquillos, roscas.

- **Fresadora**: gira la herramienta (fresa), con varios filos, y la pieza avanza. Superficies planas, ranuras, engranajes, cavidades.
- **Taladradora**: hace agujeros con una broca.
- **Rectificadora**: una muela abrasiva da el acabado final, con gran precisión.

Los **parámetros de corte** son la velocidad de corte, el avance y la profundidad de pasada. La **velocidad de corte** es la velocidad relativa entre el filo y la pieza:

$$v = \pi \cdot D \cdot n / 1000$$

con v en m/min, D (diámetro) en mm y n en revoluciones por minuto. Cada pareja material-herramienta tiene una velocidad recomendada: si es excesiva, la herramienta se calienta y se desgasta; si es baja, el trabajo es lento y el acabado, peor. Los fluidos de corte (taladrinas) refrigeran y lubrican.



1.4 Corte, fabricación aditiva y CNC

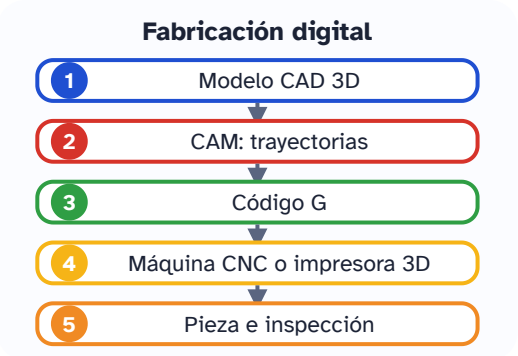
Hay procesos de **separación sin viruta**: el **punzonado** y el **cizallado** cortan chapa con herramientas, y el corte térmico o abrasivo usa **láser**, **plasma**, **oxicorte** o **chorro de agua** a muy alta presión con abrasivo, capaz de cortar casi cualquier material sin calentarlo.

La **fabricación aditiva** construye la pieza capa a capa a partir de un modelo digital, sin moldes. Las tecnologías más comunes son:

- **FDM** (deposición de hilo fundido): una boquilla deposita un filamento de plástico (PLA, PETG, ABS). Barata y muy extendida.
- **SLA** (estereolitografía): un láser o una pantalla solidifica una resina líquida con luz ultravioleta. Gran detalle.

- **SLS** y **fusión de lecho de polvo metálico**: un láser sinteriza o funde polvo de plástico o de metal. Piezas funcionales, incluso de titanio.

Es ideal para prototipos, series cortas, piezas personalizadas y geometrías imposibles con otros procesos (estructuras internas en celosía), pero es lenta para grandes series. Las máquinas de **control numérico** (CNC) ejecutan un programa con las trayectorias de la herramienta, generado desde el modelo CAD mediante software **CAM**. La cadena **CAD → CAM → CNC** es la base de la fabricación digital y de la industria 4.0.



2.1 Uniones fijas y desmontables

Casi ningún producto es de una sola pieza: hay que **unir** sus partes. Las uniones pueden ser **desmontables**, que se separan sin romper nada, o **fijas**, que solo se separan destruyendo algo.

- **Desmontables**: tornillos y tuercas, pernos, espárragos, pasadores, chavetas (unen ejes con poleas o engranajes), uniones a presión y clips. Facilitan el mantenimiento, la reparación y el reciclado.
- **Fijas**: **remaches** (muy usados en aeronáutica), **adhesivos** estructurales (epoxi, cianoacrilato), uniones por engatillado o plegado, y **soldadura**.

En la **soldadura** se unen dos piezas fundiendo localmente sus bordes, con o sin material de aportación. La **soldadura blanda** (estaño, electrónica) y la **fuerte** (latón, plata) funden solo el material de aportación. En la **soldadura por fusión** se funden también las piezas: **oxiacetilénica**, **por arco eléctrico** con electrodo revestido, **MIG/MAG** (hilo continuo y gas protector) y **TIG** (electrodo de wolframio, de gran calidad para acero inoxidable y aluminio). La soldadura **por resistencia** (por puntos) une chapas de carrocería al pasar una corriente intensa.

El ecodiseño prefiere las uniones desmontables, porque permiten separar materiales al final de la vida del producto.



2.2 Metrología, tolerancias y ajustes

Ninguna máquina fabrica dos piezas exactamente iguales. Por eso los planos indican, además de la **medida nominal**, una **tolerancia**: la diferencia entre la medida máxima y la mínima admisibles. Una cota 40 ± 0,05 mm admite piezas entre 39,95 y 40,05 mm; su tolerancia es 0,1 mm. Cuanto menor es la tolerancia, más precisa y cara es la fabricación.

La norma ISO define las tolerancias con una letra y un número: la letra indica la posición (mayúscula para agujeros, minúscula para ejes) y el número, la **calidad** IT (más pequeño, más preciso). Cuando un eje entra en un agujero se forma un **ajuste**:

- **Con juego**: el eje siempre es menor que el agujero; gira o se desliza.
- **Con apriete**: el eje siempre es mayor; se monta a presión o calentando el agujero, y no se mueve.
- **Indeterminado**: según las piezas concretas, puede haber juego o apriete.

La **metrología** es la ciencia de la medida. En el taller se usan el **calibre** o pie de rey (precisión de 0,05 o 0,02 mm, gracias al nonio), el **micrómetro** (0,01 mm), los comparadores, los calibres pasa-no pasa y, en la industria, las máquinas de medir por coordenadas y los escáneres 3D.

Ajuste con juego (mm)

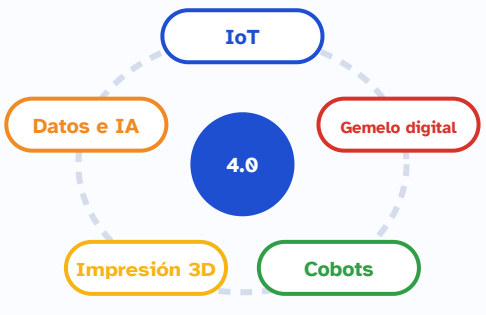
Pieza	Máx.	Mín.
Agujero	20,021	20,000
Eje	19,993	19,980
Juego máx.	0,041	
Juego mín.	0,007	

2.3 Industria 4.0 y fabricación sostenible

La industria ha vivido varias revoluciones: la máquina de vapor, la electricidad y la producción en cadena, la automatización con autómatas y ordenadores, y ahora la **industria 4.0**. En ella, las máquinas están conectadas entre sí y con los sistemas de gestión mediante el **Internet de las cosas** (IoT). Los sensores registran en tiempo real temperatura, vibraciones o consumo; los datos se analizan para hacer **mantenimiento predictivo** (reparar antes de que algo falle) y se crean **gemelos digitales**, modelos virtuales de la fábrica en los que se simulan cambios antes de aplicarlos.

Robots colaborativos (**cobots**) trabajan junto a las personas, la fabricación aditiva produce repuestos bajo demanda y la inteligencia artificial inspecciona piezas con visión artificial.

La **fabricación sostenible** busca reducir materias primas, energía, agua, residuos y emisiones. Algunas estrategias son elegir procesos de forma casi final (*near net shape*), que generan poca viruta; reciclar virutas y retales; recuperar el calor de hornos; usar fluidos de corte biodegradables o mecanizado en seco; y aplicar la filosofía **lean**, que elimina actividades que no aportan valor, como el exceso de inventario o los transportes innecesarios.



2.4 Seguridad en el taller

Los procesos de fabricación implican riesgos: cortes, atrapamientos con piezas que giran, proyección de virutas y chispas, quemaduras, ruido, humos de soldadura, descargas eléctricas y sobreesfuerzos. La **Ley de Prevención de Riesgos Laborales** obliga a evaluar esos riesgos y a aplicar medidas en un orden de prioridad:

1. **Eliminar** el riesgo desde el diseño.
2. **Protecciones colectivas**: resguardos de las máquinas, paradas de emergencia, extracción de humos, señalización, orden y limpieza.
3. **Equipos de protección individual** (EPI): gafas o pantalla, guantes adecuados a cada tarea, calzado de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.

Algunas normas básicas en el taller: no llevar ropa holgada, pulseras ni pelo suelto cerca de máquinas que giran; no usar guantes en el torno ni en la taladradora, porque pueden ser atrapados; sujetar siempre la pieza con mordaza; desconectar la máquina antes de cambiar herramientas o limpiar; retirar la viruta con un cepillo, nunca con la mano; y conocer las fichas de seguridad de los productos químicos. Las señales de seguridad tienen colores normalizados: rojo (prohibición), amarillo (advertencia), azul (obligación) y verde (salvamento).



3.1 Los ensayos de materiales

Los **ensayos** son pruebas normalizadas que miden las propiedades de un material o comprueban la calidad de una pieza. Sirven para conocer los datos que se usan en el diseño (límite elástico, dureza…), para controlar la calidad de la producción y para investigar las causas de un fallo. Se clasifican en:

- **Destructivos**: la probeta o pieza queda inutilizada. Tracción, compresión, flexión, dureza (que deja una huella), resiliencia, fatiga.
- **No destructivos**: la pieza sigue siendo útil, por lo que se pueden inspeccionar todas las piezas críticas.

También se distinguen los ensayos **mecánicos**, **físicos**, **químicos** y **tecnológicos** (como el de plegado o el de embutición, que comprueban si el material resiste un proceso de fabricación).

Para que los resultados sean comparables, los ensayos siguen normas UNE-EN ISO que fijan la forma y las medidas de las **probetas**, la velocidad de carga, la temperatura y el modo de calcular el resultado. Un laboratorio acreditado garantiza que sus medidas son fiables y trazables.



3.2 El ensayo de tracción

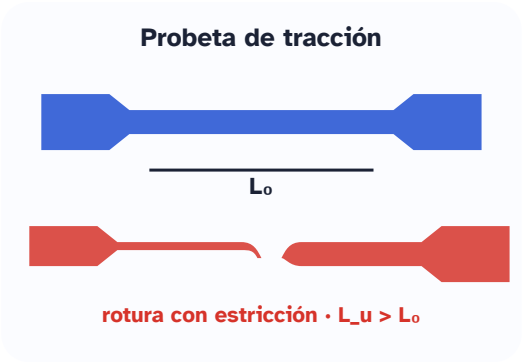
Es el ensayo más importante. Una **probeta** normalizada, de longitud inicial L_o y sección S_o, se estira en una máquina universal aplicando una fuerza creciente hasta romperla. La máquina registra la fuerza y el alargamiento, y se obtiene el **diagrama tensión-deformación** ($\sigma = F/S_o$, $\varepsilon = \Delta L/L_o$). En él se distinguen:

- **Zona elástica proporcional**: recta; se cumple la ley de Hooke y su pendiente es el módulo de Young E.
- **Límite elástico** (σ_e o R_e): tensión a partir de la cual la deformación es permanente. Si no está claro, se usa el límite convencional al 0,2 %.
- **Zona plástica**: el material se endurece mientras se deforma, hasta la **resistencia a la tracción** σ_r (R_m), la tensión máxima.
- **Estricción y rotura**: la probeta se estrecha en una zona y rompe.

Tras la rotura se juntan los trozos y se mide la longitud final L_u y la sección mínima S_u, para calcular la ductilidad:

$$A\,\% = (L_u - L_0) / L_0 \cdot 100 \cdot Z\,\% = (S_0 - S_u) / S_0 \cdot 100$$

A es el **alargamiento** y Z la **estricción**. Un material dúctil tiene valores altos; uno frágil rompe casi sin alargarse.



3.3 Ensayos de dureza

Los ensayos de dureza miden la resistencia a la penetración. Se presiona un **penetrador** contra la pieza con una carga conocida y se mide la huella. Son rápidos, baratos y casi no dañan la pieza.

- **Brinell** (HB): penetrador de bola de acero templado o carburo de diámetro D (normalmente 10 mm). Se mide el diámetro d de la huella. La dureza es la carga entre el área del casquete esférico:

  $$HB = 2P / [\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{(D^2 - d^2)})]$$

  con P en kilopondios y D y d en mm. Para materiales blandos y medios (hasta unos 450 HB).
- **Vickers** (HV): penetrador de diamante en forma de pirámide de base cuadrada. Se mide la diagonal media d de la huella:

  $$HV = 1{,}854 \cdot P / d^2$$

  Vale para todo tipo de materiales, incluso muy duros, y para capas finas.
- **Rockwell** (HRC, HRB): mide directamente la **profundidad** de la huella con una máquina que da el resultado al instante. Muy usado en control de calidad. HRC usa un cono de diamante; HRB, una bola.

El ensayo **Shore** mide la dureza de plásticos y elastómeros, y la escala de **Mohs** ordena los minerales por su capacidad de rayarse.

Ensayos de dureza

Ensayo	Penetrador	Se mide
Brinell	bola	diámetro d
Vickers	pirámide	diagonal d
Rockwell	cono o bola	profundidad
Shore	punta	plásticos

3.4 Resiliencia, fatiga y ensayos no destructivos

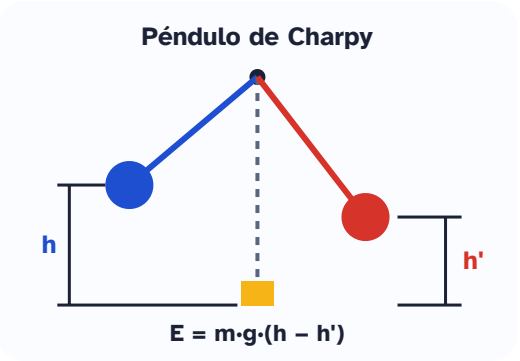
El **ensayo de resiliencia** o de impacto mide la energía que absorbe un material al romperse por un golpe. En el **péndulo de Charpy**, una masa m se suelta desde una altura h, golpea una probeta con una entalla en V y sube después hasta una altura h'. La energía absorbida es la que ha perdido el péndulo:

$$E = m \cdot g \cdot (h - h') \cdot \rho = E / S_o$$

La resiliencia ρ se da en J/cm², siendo S_o la sección en la entalla. Muchos aceros se vuelven frágiles a bajas temperaturas: por eso se ensayan a varias temperaturas.

El **ensayo de fatiga** somete probetas a millones de ciclos de carga alterna. Con los resultados se dibuja la curva de Wöhler, que relaciona la tensión con el número de ciclos hasta la rotura; en los aceros aparece un **límite de fatiga** por debajo del cual la pieza no rompe nunca.

Los **ensayos no destructivos** detectan defectos sin dañar la pieza: inspección visual; **líquidos penetrantes**, que revelan grietas superficiales; **partículas magnéticas**, en materiales ferromagnéticos; **ultrasonidos**, que detectan grietas internas por el eco; **radiografía** con rayos X o gamma, y **corrientes inducidas**. Se usan en soldaduras, raíles, aviones y recipientes a presión.



Procesos de fabricación y ensayos

Moldeo

fundir y verter

piezas complejas
y huecas

Deformación

forja · laminación

sin fundir
ni quitar material

Mecanizado

v = πDn/1000

arranque de
viruta precisa

Ensayos

tracción · HB

medir y
comprobar calidad

Ejercicios

1. **Indica el proceso adecuado para: botella de agua, perfil de ventana de aluminio, cigüeñal, lata de conservas.**

2. **Explica la diferencia entre conformación en frío y en caliente.**

3. **¿Qué diferencia hay entre el torno y la fresadora?**

4. **Calcula la velocidad de corte de una pieza de 50 mm que gira a 400 rpm.**

5. **Cita tres tecnologías de fabricación aditiva y el material de cada una.**

6. **Clasifica como fija o desmontable: remache, chaveta, soldadura MIG, tornillo, adhesivo, pasador.**

7. **Una cota es 50 +0,1 / −0,05 mm. Calcula la medida máxima, la mínima y la tolerancia.**

8. **Nombra cuatro EPI y para qué sirven.**

9. **¿Qué diferencia hay entre un ensayo destructivo y uno no destructivo?**

10. **Ordena las zonas del diagrama de tracción.**

11. **Una probeta de 50 mm mide 58 mm tras romper. Calcula el alargamiento.**

12. **¿Qué mide el ensayo Rockwell y por qué se usa tanto en control de calidad?**

13. **¿Qué n necesita un torno para mecanizar un eje de 30 mm a 45 m/min?**

14. **Una broca de 12 mm trabaja a 20 m/min. Calcula las rpm.**

15. **Una probeta de 12 mm de diámetro rompe con una fuerza máxima de 50 kN. Calcula la resistencia a la tracción.**

16. **Una probeta de 20 mm^2 tiene en la rotura una sección de 13 mm^2. Calcula la estricción.**

17. **En la zona elástica, una probeta de 100 mm^2 y L_o = 100 mm se alarga 0,05 mm con 10 kN. Calcula E.**

18. **Calcula la dureza Vickers con P = 50 kp y diagonales de 0,48 y 0,52 mm.**

19. **Calcula HB con P = 750 kp, D = 5 mm y d = 2 mm.**

20. **Un péndulo de 25 kg cae desde 1 m y sube 0,6 m. Sección en la entalla 0,8 cm^2. Calcula la resiliencia.**

21. **Agujero 40,000-40,025 mm; eje 40,009-40,025 mm. Calcula juego y apriete máximos y clasifica el ajuste.**

22. **Explica por qué una pieza forjada es más resistente que una fundida con la misma forma.**

23. **¿Qué ensayo no destructivo elegirías para: grietas superficiales en aluminio, grieta interna en un eje de acero, cordón de soldadura en un gasoducto?**

24. **Explica qué es el gemelo digital y pon un ejemplo de su uso en una fábrica.**

25. **Describe el orden de prioridad de las medidas preventivas en el taller.**

26. **Una probeta de 8 mm de diámetro y L_o = 40 mm da: límite elástico a 15 kN con ΔL = 0,057 mm; fuerza máxima 22 kN; L_u = 49 mm; diámetro final 5,6 mm. Calcula σ_e, E, σ_r, A y Z.**

27. **Un eje de acero (σ_e = 300 MPa) se diseña con coeficiente de seguridad 2,5 para soportar 30 kN a tracción. ¿Qué diámetro mínimo necesita? ¿Y si se templa y revene hasta σ_e = 600 MPa?**

28. **Se quiere una velocidad de corte de 80 m/min. El torno solo tiene 160, 250, 400 y 630 rpm. ¿Qué velocidad eliges para una pieza de 70 mm y qué v resulta?**

29. **Una bola de 10 mm con 3000 kp deja una huella de 3,5 mm en un acero. Calcula HB. Sabiendo que $\sigma_r \approx 3{,}45 \cdot HB$ (MPa), estima su resistencia a la tracción.**

30. **Un acero tiene resiliencia de 140 J/cm² a 20 °C y de 15 J/cm² a –40 °C. ¿Qué significa? ¿Lo usarías en un barco para el Ártico?**

31. **Calcula el número de piezas a partir del cual la inyección (molde 12 000 €, 0,8 €/pieza) es más barata que el mecanizado CNC (sin molde, 6,8 €/pieza).**

32. **Un rodamiento de diámetro interior 25,000 (–0,010/0) se monta en un eje de 25 k6 (+0,002/+0,015). Calcula el juego o apriete máximo y mínimo.**

33. **Una pieza de impresión 3D FDM resiste mucho menos en la dirección vertical. Explica la causa y dos soluciones.**

34. **Una empresa genera 40 toneladas de viruta de aluminio al año. Si se recicla en vez de comprar aluminio primario, calcula el ahorro energético (primario 200 MJ/kg, reciclado 10 MJ/kg) y exprésalo en MWh.**

35. **Diseña el plan de ensayos para el cuadro de una bicicleta de aluminio soldado: indica qué ensayos harías al material, a las soldaduras y al cuadro completo.**

Practica

1. **¿Qué proceso es más adecuado para el bloque de un motor?**
   - **A)** Laminación
   - **B)** Moldeo
   - **C)** Trefilado
   - **D)** Torneado
2. **La microfusión o cera perdida se usa para...**
   - **A)** chapas
   - **B)** piezas con detalles muy finos
   - **C)** cables
   - **D)** tubos largos
3. **Las botellas de plástico se fabrican por...**
   - **A)** soplado
   - **B)** forja
   - **C)** fresado
   - **D)** laminación
4. **¿Qué proceso produce perfiles de aluminio para ventanas?**
   - **A)** Embutición
   - **B)** Extrusión
   - **C)** Forja
   - **D)** Soldadura
5. **La embutición sirve para fabricar...**
   - **A)** ejes
   - **B)** latas y piezas huecas de chapa
   - **C)** hilos
   - **D)** tornillos
6. **En el torno, ¿qué gira?**
   - **A)** La herramienta
   - **B)** La pieza
   - **C)** Las dos
   - **D)** Ninguna
7. **La velocidad de corte se calcula con...**

A) $v = D \cdot n$

B) $v = \pi \cdot D \cdot n / 1000$

C) $v = n / D$

D) $v = D / n$

8. **La impresión 3D por FDM deposita...**

A) polvo metálico

B) un filamento de plástico fundido

C) resina líquida con láser

D) arena

9. **CAM significa...**

A) diseño asistido por ordenador

B) fabricación asistida por ordenador

C) control automático de máquinas

D) cálculo de materiales

10. **¿Qué unión es desmontable?**

A) Soldadura

B) Remache

C) Tornillo y tuerca

D) Adhesivo epoxi

11. **La soldadura TIG usa un electrodo de...**

A) cobre

B) wolframio

C) estaño

D) carbono

12. **Una cota 30 ± 0,02 mm tiene una tolerancia de...**

A) 0,02 mm

B) 0,04 mm

C) 30 mm

D) 0,01 mm

13. **En un ajuste con apriete...**

A) el eje es menor que el agujero

B) el eje es mayor que el agujero

C) siempre hay juego

D) no hay tolerancia

14. **El micrómetro aprecia...**

A) 1 mm
B) 0,1 mm
C) 0,01 mm
D) 1 cm

15. **¿Por qué no se deben usar guantes en el torno?**

A) Porque ensucian
B) Porque pueden ser atrapados por la pieza que gira
C) Porque es más lento
D) No hay ningún problema

16. **Una señal azul indica...**

A) prohibición
B) obligación
C) advertencia
D) salvamento

17. **En el diagrama de tracción, la tensión máxima es la...**

A) tensión de rotura final
B) resistencia a la tracción
C) límite elástico
D) estricción

18. **El ensayo Brinell usa un penetrador...**

A) de pirámide de diamante
B) de bola
C) de cono
D) de cuchilla

19. **El péndulo de Charpy mide...**

A) la dureza
B) la resiliencia
C) la fatiga
D) la densidad

20. **¿Qué ensayo no destructivo detecta grietas internas por el eco?**

A) Líquidos penetrantes

B) Ultrasonidos

C) Brinell

D) Charpy

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre moldeo, deformación y arranque de viruta; Cómo se calcula la velocidad de corte en el torno; Qué ventajas e inconvenientes tiene la impresión 3D; Qué son la tolerancia y los ajustes con juego y con apriete; Qué se lee en un diagrama tensión-deformación; Cómo se calculan la dureza Brinell y la resiliencia.

Resumen



Glosario

Moldeo	Fabricación vertiendo material fundido en un molde.
Forja	Deformación del metal caliente por golpes o presión.
Laminación	Reducción de espesor haciendo pasar el metal entre rodillos.
Extrusión	Paso forzado del material por una boquilla para obtener perfiles.
Embutición	Conformación de una chapa en piezas huecas con punzón y matriz.
Mecanizado	Fabricación por arranque de viruta con herramientas de corte.
Velocidad de corte	Velocidad relativa entre el filo y la pieza, en m/min.
Fabricación aditiva	Construcción de piezas capa a capa a partir de un modelo digital.
CNC	Control numérico por ordenador de una máquina herramienta.
Tolerancia	Diferencia entre la medida máxima y la mínima admisibles.
Ajuste	Relación entre un eje y un agujero: con juego, con apriete o indeterminado.
Probeta	Muestra normalizada del material que se ensaya.
Resistencia a la tracción	Tensión máxima del ensayo de tracción.

Alargamiento	Aumento porcentual de longitud tras la rotura.
Estricción	Reducción porcentual de la sección en la zona de rotura.
Dureza Brinell	Carga dividida entre el área de la huella de una bola.
Resiliencia	Energía absorbida por unidad de sección en un impacto.
Ensayo no destructivo	Inspección que no daña la pieza: ultrasonidos, rayos X, penetrantes.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Moldeo

Fundir el material y verterlo en un molde: arena, coquilla, presión, cera perdida, inyección.

Conformación por deformación

Laminación, forja, extrusión, trefilado, embutición: sin fundir ni quitar material.

Velocidad de corte

$v = \pi \cdot D \cdot n / 1000$ (m/min, D en mm, n en rpm).

Fabricación aditiva

Capa a capa desde un modelo digital: FDM, SLA, SLS.

CAD → CAM → CNC

Diseño, trayectorias de herramienta y máquina de control numérico.

Soldadura TIG y MIG/MAG

TIG: electrodo de wolframio. MIG/MAG: hilo continuo con gas protector.

Tolerancia

Diferencia entre la medida máxima y la mínima admisibles.

Ajustes

Con juego, con apriete o indeterminado.

Diagrama de tracción

Zona elástica, límite elástico, zona plástica, resistencia máxima y rotura.

Alargamiento y estricción

$A = (L_u - L_o)/L_o$; $Z = (S_o - S_u)/S_o$ (en %).

Brinell y Vickers

HB: bola, diámetro de huella. $HV = 1{,}854\ P / d^2$, pirámide de diamante.

Charpy

$E = m\ g\ (h - h')$; resiliencia $= E / S_o$ (J/cm^2).

Soluciones

1. **B)** Es una pieza compleja y hueca: se funde en molde.
2. **B)** Joyas, álabes de turbina y prótesis.
3. **A)** Una preforma se infla dentro de un molde.
4. **B)** El metal se empuja a través de una boquilla.
5. **B)** Un punzón empuja la chapa dentro de una matriz.
6. **B)** En la fresadora gira la herramienta.
7. **B)** En m/min, con D en mm y n en rpm.
8. **B)** Deposición de hilo fundido.
9. **B)** Genera las trayectorias para la máquina CNC.
10. **C)** Se puede separar sin romper nada.
11. **B)** No se consume y da gran calidad.
12. **B)** Máx. 30,02 – mín. 29,98 = 0,04 mm.
13. **B)** Se monta a presión y no se mueve.
14. **C)** Más preciso que el calibre.
15. **B)** El atrapamiento puede arrastrar la mano.
16. **B)** Por ejemplo, uso obligatorio de gafas.
17. **B)** Rm: el punto más alto de la curva.
18. **B)** Se mide el diámetro de la huella.
19. **B)** Energía absorbida en un impacto.
20. **B)** Los penetrantes solo ven defectos superficiales.

Soluciones de los ejercicios

1. Soplado; extrusión; forja; embutición.
2. En caliente, por encima de la recristalización, el metal es blando y se deforma mucho. En frío se consigue mejor acabado y precisión y el material se endurece por acritud.
3. En el torno gira la pieza y la herramienta avanza (piezas de revolución); en la fresadora gira la herramienta y avanza la pieza (planos, ranuras, cavidades).
4. $v = \pi \cdot 50 \cdot 400 / 1000 = 62{,}8$ m/min.
5. FDM: filamento de plástico. SLA: resina fotosensible. SLS o fusión de polvo: polvo de plástico o de metal.
6. Fijas: remache, soldadura, adhesivo. Desmontables: chaveta, tornillo, pasador.
7. Máx. 50,10 mm; mín. 49,95 mm; tolerancia 0,15 mm.
8. Gafas (proyecciones), guantes (cortes y quemaduras, nunca en máquinas giratorias), calzado de seguridad (golpes), protectores auditivos (ruido).
9. En el destructivo la pieza o probeta queda inservible; en el no destructivo sigue siendo útil, por lo que se pueden inspeccionar las piezas reales.
10. Zona elástica proporcional, límite elástico, zona plástica con endurecimiento, resistencia máxima, estricción y rotura.
11. $A = (58 - 50)/50 \cdot 100 = 16$ %.
12. Mide la profundidad de la huella y da el resultado directamente, sin cálculos ni microscopio: es muy rápido.
13. $n = 1000 \cdot 45 / (\pi \cdot 30) = 45\,000 / 94{,}2 \approx 477$ rpm.
14. $n = 20\,000 / (\pi \cdot 12) = 20\,000 / 37{,}7 \approx 531$ rpm.
15. $S_o = \pi \cdot 144 / 4 = 113{,}1$ mm². $\sigma r = 50\,000 / 113{,}1 \approx 442$ MPa.
16. $Z = (20 - 13)/20 \cdot 100 = 35$ %.
17. $\sigma = 100$ MPa; $\varepsilon = 0{,}0005$; $E = 100 / 0{,}0005 = 200\,000$ MPa.
18. d media = 0,50 mm. $HV = 1{,}854 \cdot 50 / 0{,}25 = 370{,}8 \approx 371$ HV.
19. $D^2 - d^2 = 21$; $\sqrt{21} = 4{,}583$; $D - \sqrt{} = 0{,}417$. $HB = 1500 / (\pi \cdot 5 \cdot 0{,}417) = 1500 / 6{,}55 \approx 229$.
20. $E = 25 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}4 = 98$ J. $\rho = 98 / 0{,}8 = 122{,}5$ J/cm².
21. Juego máximo = 40,025 − 40,009 = 0,016 mm. Apriete máximo = 40,025 − 40,000 = 0,025 mm. Ajuste indeterminado.
22. En la forja el grano se afina y las fibras del material siguen el contorno de la pieza; la fundición puede tener poros y un grano grueso.
23. Líquidos penetrantes (el aluminio no es magnético); ultrasonidos; radiografía (o ultrasonidos).
24. Es un modelo virtual que recibe datos reales de la instalación. Permite, por ejemplo, simular el aumento de velocidad de una línea de montaje y ver los cuellos de botella antes de cambiarla en la realidad.
25. Primero eliminar el riesgo desde el diseño; después protecciones colectivas (resguardos, extracción, paradas de emergencia); por último, EPI.
26. $S_o = 50{,}27$ mm². $\sigma_e = 298$ MPa. $\varepsilon = 0{,}057 / 40 = 0{,}001425$; $E = 298 / 0{,}001425 \approx 209\,000$ MPa (un acero). $\sigma_r = 22\,000 / 50{,}27 = 438$ MPa. $A = 9/40 = 22{,}5$ %. S_u = 24,63

mm^2; Z = (50,27 – 24,63)/50,27 = 51 %.

27. σadm = 120 MPa → S = 250 mm^2 → d = 17,8 mm. Con 600 MPa: σadm = 240 MPa → S = 125 mm^2 → d = 12,6 mm.
28. n ideal = 80 000 / (π · 70) = 364 rpm. Se elige la inmediatamente inferior, 250 rpm, para no superar la v recomendada: v = π · 70 · 250 / 1000 = 55 m/min (o 400 rpm si la herramienta admite 88 m/min).
29. √(100 – 12,25) = 9,367; D – √ = 0,633. HB = 6000 / (π · 10 · 0,633) = 6000 / 19,89 ≈ 302. $\sigma_r \approx 3{,}45 \cdot 302 \approx 1040$ MPa.
30. A baja temperatura pasa de comportamiento dúctil a frágil: absorbe muy poca energía y puede romper de golpe. No sería adecuado: se necesita un acero con buena tenacidad a baja temperatura (por ejemplo, con níquel).
31. 12 000 + 0,8N = 6,8N → N = 12 000 / 6 = 2000 piezas.
32. Agujero: 24,990 a 25,000. Eje: 25,002 a 25,015. Apriete máximo = 25,015 – 24,990 = 0,025 mm. Apriete mínimo = 25,002 – 25,000 = 0,002 mm. Ajuste con apriete: el rodamiento queda fijo.
33. La adhesión entre capas es más débil que el propio filamento: la pieza es anisótropa. Soluciones: orientar la pieza para que las cargas actúen en el plano de las capas y aumentar la temperatura de extrusión o el perímetro para mejorar la unión (o usar otro proceso).
34. Ahorro = 40 000 kg · 190 MJ/kg = $7{,}6 \cdot 10^6$ MJ. 1 MWh = 3600 MJ → ≈ 2111 MWh al año.
35. Material: tracción (σ_e, σ_r, A) y dureza. Soldaduras: líquidos penetrantes o radiografía para detectar poros y grietas. Cuadro completo: ensayo de fatiga con cargas cíclicas de pedaleo (cientos de miles de ciclos) y ensayo de impacto frontal, según la norma de bicicletas.